

البرمجة الموجهة بالكائنات (البرمجة الشيئية) (Object Oriented programming) (OOP)

تعريف: هي منهجية أو أسلوب متبع في عملية البرمجة حيث تكون الوحدات الأساسية في البرنامج هي الكلاسات (الاصناف) classes والكائنات objects المستنسخة منها (الكائن يُستنسخ من الكلاس).

إذاً يجب فهم المصطلحات التالية أولاً:

- ١- **الكائن Object** : شيء في واقع الحياة العملية له بيانات وله سلوكيات مثل طالب - موظف - مريض - حساب بنكي.
- ٢- **الكلاس Class**: المخطط (القالب) الحقيقي للكائن أو هو (نوع بياني من إنشاء المستخدم)
- ٣- **مركبات الكلاس** :

- البيانات (الصفات) data
- الدوال الاعضاء (method)
- المشيدات (Constructors)

س: كيف ننظر الى حل المشكلة البرمجية بأسلوب OOP؟

ج: بالنظر الى المشكلة البرمجية المراد حلها على انها كائن او شيء حقيقي له صفات (بيانات) وله سلوكيات (وظائف) يقوم بها. ولعمل ذلك نقوم بـ

- ١- رسم المخطط الورقي الذي نضع فيه المعلومات والسلوكيات الخاصة بالكائن **مثلاً**

كيان الطالب

Student	
- no : int -name: String -dept:String - avg :double	بيانات
+student () + read_data(): void +average() + print(): void	سلوكيات

- ٢- نستخدم لغة برمجية مثلاً (لغة الجافا) لتحويل المخطط الورقي الى برنامج

مثلاً تحويل المخطط السابق الى برنامج

```

package student_use;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Student_use {
public static void main(String[] args)
{
student stud1=new student();
stud1.read();
stud1.avarge();
stud1.print();
}
}
//-----
class student{
private int std_no;
private String name,dept;
private double avg;

public student()
{

}

public void read(){
String s;
s=JOptionPane.showInputDialog("ادخل رقم الطالب");
no=Integer.parseInt(s);
name=JOptionPane.showInputDialog("ادخل اسم الطالب");
dept=JOptionPane.showInputDialog("ادخل اسم القسم");
}
//-----
public void avarge(){
int m1,m2,m3,m4,sum;
String s;
s=JOptionPane.showInputDialog("ادخل الدرجة الاولى");
m1=Integer.parseInt(s);
s=JOptionPane.showInputDialog("ادخل الدرجة الثانية");
m2=Integer.parseInt(s);
s=JOptionPane.showInputDialog("ادخل الدرجة الثالثة");
m3=Integer.parseInt(s);
s=JOptionPane.showInputDialog("ادخل الدرجة الاربعة");
m4=Integer.parseInt(s);
sum=m1+m2+m3+m4;
avg=(double)sum/4;
}
}

```

```

}
public void print( )
{
String out="";
out=out+"\nstudent no    "+no;
out=out+"\nstudent name    "+name;
out=out+"\nstudent dept    "+dept;
out=out+"\nstudent av    "+avg;
JOptionPane.showMessageDialog(null, out);
}

}

```

٣- ننشئ نسخ من الكلاس المنشئ والتي تعرف بالكائنات

مفاهيم او مبادئ الـ OOP هي :

١- التغليف Encapsulation

٢- التجريد Abstraction

٣- الوراثة Inheritance

٤- تعدد الاشكال Polymorphism

ملاحظة : سيتم تفصيل كل هذه المبادئ في المحاضرات القادمة؟

الصيغة العامة لإنشاء كلاس في الجافا هي:

```

Access_modifiers class class_name
{

```

محتويات الكلاس هي البيانات والدوال

```

}

```

- ١- برنامج oop يحتوي على كلاسين **على الأقل** ١- الكلاس الأساسي فيه `main()` ٢- كلاس مخطط الكائن
- ٢- كل طريقة (method) في الكلاس يجب أن تعمل على بيانات موجودة في الكلاس .
- ٣- في الملف الواحد يوجد كلاس واحد فقط `public`

تكليف منزلي

س: مستخدما البرمجة الموجهة بالكائنات oop

اكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بـ :

- ١- قراءة بيانات موظف
- ٢- احتساب صافي الراتب بناءً على عدد أيام الغياب
- ٣- طباعة بيانات الموظف

بعض اساسيات لغة الجافا

جملة الخرج القياسية في الجافا هي

```
System.out.print("الشيء المراد طباعته");  
او  
System.out.println("الشيء المراد طباعته");
```

س ١: اكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بطباعة التالي :

```
NAME      : AHMED  
DEPT      : COMPUTER  
INISTATUTE : AL_SAEED  
CITY      : TAIZ
```

الإجابة (١)

```
package personal ;  
public class Personal  
{  
public static void main (String [ ] args )  
{  
System.out.println("NAME      : AHMED");  
System.out.println("DEPT      : COMPUTER");  
System.out.println("INISTATUTE : AL_SAEED ");  
}
```

```

System.out.println("CITY      : TAIZ ");
}

}

```

الإجابة (٢)

```

package personal2;
public class Personal2
{
public static void main(String[] args)
{
System.out.println("NAME      : AHMED \nDEPT      : COMPUTER");
System.out.println("INISTATUTE : AL_SAEED \nCITY      : TAIZ");
}
}

```

messageDialog ملاحظة : يمكن طباعة المخرجات على مربع رسالة

س٢ : إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بطباعة التالي وذلك باستخدام مربعات الرسائل :

```

NAME      : AHMED
DEPT      : COMPUTER
INISTATUTE : AL_SAEED
CITY      : TAIZ

```

الإجابة (١)

```

package personal3;
import javax.swing.JOptionPane ;
public class Personal3
{
public static void main(String[] args)
{
JOptionPane.showMessageDialog(null,"NAME      : AHMED");
JOptionPane.showMessageDialog(null,"DEPT      : COMPUTER");
JOptionPane.showMessageDialog(null,"INISTATUTE : AL_SAEED ");
JOptionPane.showMessageDialog(null,"CITY      : TAIZ ");
System.exit(0);
}
}

```

الإجابة (٢)

```
package personal4 ;
import javax.swing.JOptionPane ;
public class Personal4
{
public static void main( String[ ] args )
{
JOptionPane.showMessageDialog( null ,"NAME : AHMED"+
"\nDEPT : COMPUTER"
+"\nINISTATUTE : AL_SAEED "
+"\nCITY : TAIZ ");

System.exit(0) ;
}
}
```

جمل الادخال في الجافا:

1 - نستخدم الكلاس Scanner

مثال (1): حساب مساحة الدائرة

ComputeArea.java

```
import java.util.Scanner; //Scanner تحديد مكان وجود الـ
public class ComputeArea {
public static void main(String[ ] args) {
final double PI = 3.14159;
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.println("Enter radius:");
double radius = scanner.nextDouble();
double area = PI * radius * radius;
System.out.println("The area of radius"+ radius+
" is "+ area);
}
}
```

ولتطبيق هذه الطريقة يجب عمل التالي:

* تضمين المكتبة الخاصة بمربعات رسائل الادخال بواسطة الأمر

```
import javax.swing.JOptionPane ;
```

* الإعلان عن متغير من نوع نصي

```
String s;
```

* الإعلان عن متغير من النوع الرقمي مثلا رقم صحيح

```
int c ;
```

* نستخدم جملة الإدخال

```
s= JOptionPane.showInputDialog(" enter value to c " ) ;
```

* نكتب جملة التحويل من الصيغة النصية الى العدد الصحيح وهي :

```
c = Integer.parseInt( s ) ;
```

مثال ٣ : إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بجمع عددين صحيحين يدخلهما المستخدم :

```
package add ;
import javax.swing.JOptionPane ;
public class Add
{
public static void main(String[] args)
{
String num1 , num2 ;
int n1 , n2 , sum ;
num1 = JOptionPane.showInputDialog(" أدخل العدد الأول ") ;
num2 = JOptionPane.showInputDialog(" أدخل العدد الثاني ") ;
n1=Integer.parseInt( num1 ) ;
n2=Integer.parseInt( num2 ) ;
sum= n1 + n2 ;
JOptionPane.showMessageDialog(null,"THE SUMATION IS : "+sum) ;
}
}
```

أنواع البيانات الأساسية في الجافا هي :

1- { byte , short , int ,long } النوع الصحيح

2 - { float , double } النوع الكسري (الحقيقي)

3- { char } النوع الحرفي (حرف واحد فقط)

4 - { boolean } المنطقي

ملاحظة هامة : لتخزين سلسلة حرفية أو رقمية نستخدم الكلاس **String** في الاعلان عن متغيرات من النوع النصي .

س٤ : بعد التعرف على أنواع البيانات الأساسية في الجافا لماذا نستخدم هذه الأنواع ؟
ج٤ : نستخدم أنواع البيانات للإعلان عن المتغيرات أو الثوابت ؟

س٥ : وما هو المتغير ؟
ج٥ : المتغير هو عبارة عن موقع (أو مخزن) في ذاكرة الحاسب حيث أن هذا المتغير يكون له الخصائص التالية :

- ١- له نوع بياني
- ٢- له اسم
- ٣- له قيمة يمكن تغييرها في وقت التنفيذ
- ٤- له عنوان في ذاكرة الحاسب

س٦ : لقد قلت أن المتغير له اسم وماهي شروط تسمية المتغيرات ؟

- ج٦ : ١- أن يبدأ بحرف
٢- أن لا يكون كلمة محجوزة (إنظر ملزمة برمجة ١ ص ٥٠)
٣- أن لا يحتوي على رموز خاصة مثل (؟ أو - أو + أو * أو %)
ولكن يمكن استخدام الرمز \$ أو فقط
٤- أن لا يبدأ برقم ولكن يمكن استخدام الأرقام بعد الحرف الأول مثل
`int n1 ;`

٥- أن لا يحتوي على مسافة فارغة مثل
`double number ;`

س٧ : وما هو الثابت ؟

- ج٧ : هو عبارة عن موقع (أو مخزن) في ذاكرة الحاسب حيث أن الثابت له الخصائص التالية :
- ١- له نوع بياني
 - ٢- له اسم
 - ٣- له قيمة لا يمكن تغييرها في وقت التنفيذ
 - ٤- له عنوان في ذاكرة الحاسب
 - ٥- عند الإعلان عن الثابت نستخدم الكلمة المحجوزة **final**
 - ٦- يجب إعطاء الثابت قيمة ابتدائية في وقت الإعلان

س٨ / إعلان عن ثابت من النوع الكسري ؟

ج٨ `final double pi = 3.14 ;`

س٩ : كيف أعلن عن المتغيرات ؟

ج٩ : ١ - نكتب اسم النوع البياني

٢ - نكتب اسم المتغير وفق قواعد التسمية سابقة الذكر (ج٦)

٣ - ننهي الجملة بالفاصلة المنقوطة

س٩ : إعلان عن ثلاثة متغيرات من النوع الصحيح ؟

ج٩ :

`int a , b , c ;`

او

`int a;`

`int b ;`

`int c ;`

س١٠ : إعلان عن ثلاثة متغيرات من النوع الكسري (الحقيقي) ؟

ج١٠ :

`double num1 , num2 , num3 ;`

او

`double num1 ;`

`double num2 ;`

`double num3 ;`

س١١ : كيف نعلن عن الثوابت في الجافا؟

ج١١ : بنفس الإعلان عن المتغيرات ولكن مع إضافة الكلمة المحجوزة : `final` وإعطاء قيمة ابتدائية

مثال للإعلان عن ثابت من النوع الصحيح

`final int size = 10 ;`

بعض أبجديات لغة الجافا :

١ - المتغيرات

٢ - الثوابت

٣ - الكلمات المحجوزة في اللغة

٤ - العمليات الرياضية وتتمثل بـ

* عمليات حسابية مثل (+ و - و * و % و /)

* عمليات إسنادية مثل (+= و -= و *= و)

* عمليات علاقية مثل (> و < و <= و >= و !=)

*عمليات منطقية مثل (&& و || و !)
 ٥-العمليات النصية

ملاحظة : بنسبة للمتغيرات والثوابت فقد تم الحديث عنها سابقاً.

الكلمات المحجوزة في لغة الجافا هي :

Java Keywords الكلمات المحجوزة في لغة الجافا		
abstract	finally	public
boolean	float	return
break	for	short
byte	if	static
case	implements	super
catch	import	switch
char	instanceof	synchronized
class	int	this
continue	interface	throw
default	long	throws
do	native	transient
double	new	true
else	null	try
extends	package	void
false	private	volatile
final	protected	while

٤- العمليات الرياضية وكيفية استخدامها .

أولاً * عمليات حسابية مثل (+ و - و * و % و /)

مثال : int a , b;

a=10 ;

b=2 ;

بعد الإعلان عن a,b من النوع الصحيح يمكن تنفيذ العمليات الحسابية عليهم مثلاً

a+b

a-b

a*b

a/ b

a%b

ثانياً * عمليات إسنادية مثل (= و += و -= و *= و)
 مثال :

int a , b, c ;

a=10 ;

b=2 ;

بعد الإعلان عن a,b,c من النوع الصحيح يمكن تنفيذ العمليات الإسنادية عليهم مثل :

c=a+b

c=a-b

c=a*b

c=a/ b

c=a%b

الإختصارات للعمليات الإسنادية مثل :

a=a+2;

تكافئ

a+=2;

b=b-3;

تكافئ

b-=3;

a=a+1;

تكافئ

a+=1;

a++;

++a;

ثالثاً * عاملات المقارنة : وتستخدم من أجل إتخاذ القرار حيث يكون الناتج من إستخدامها إما صائب أو خاطئ أي :

(true or false)

من هذه العماطات

>

>=

<

<=

==

!=

رابعاً العاملات المنطقية : وتستخدم للربط بين شرطين أو قمتين منطقيتين
العماطات المنطقية مثل (و ، أو ، ليس) أي :

(! , || , &&)

تمارين محلولة :

س ١٢ : إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بتنفيذ عمليات (الجمع والطرح والضرب والقسمة)
لعدين صحيحين يدخلهما المستخدم ؟

ج ١٢ :

```
package operation;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Operation
{
    public static void main(String[] args)
    {
        String num1,num2;
        int n1,n2,sum,sub,mult;
        double div;
        num1=JOptionPane.showInputDialog(" أدخل العدد الأول ");
        num2=JOptionPane.showInputDialog(" أدخل العدد الثاني ");
        n1=Integer.parseInt(num1);
        n2=Integer.parseInt(num2);
        sum=n1+n2;
        sub=n1-n2;
        mult=n1*n2;
        div=n1/n2;
        JOptionPane.showMessageDialog(null,n1 + " + " +n2+" =" +sum
        +"\n " +n1 + " - " +n2+" =" +sub
        +"\n " +n1 + " * " +n2+" =" +mult
        +"\n " +n1 + " / " +n2+" =" +div);
        System.exit(0);
    }
}
```

س ١٣ : إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بحساب مساحة الدائره من المعادلة

$$a = \pi r^2$$

ج ١٣ :

```
package circale;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Circale {

    public static void main(String[] args)
    {
        final double pi=3.14;
        double a;
        int r;
```

```
String s;
s=JOptionPane.showInputDialog("إدخل نصف القطر ");
r=Integer.parseInt(s);
a= pi * r*r ;
JOptionPane.showMessageDialog(null,"THE AERIA IS : "+a);
System.exit(0);
}

}
```

س ١٤: إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بحساب مساحة المستطيل من المعادلة

$$\text{rec} = h * w$$

ج ١٤:

```
package rectangel;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Rectangel
{
public static void main(String[] args)
{
String s1 , s2 ;
int h, w, rec ;
s1=JOptionPane.showInputDialog("إدخل طول المستطيل ") ;
s2=JOptionPane.showInputDialog("إدخل عرض المستطيل ") ;
h=Integer.parseInt(s1);
w=Integer.parseInt(s2);
rec = h * w;
JOptionPane.showMessageDialog(null,"RECTANGEL AERIA IS : "+rec) ;
System.exit(0);
}

}
```

س ١٥: إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بحساب مربع ومكعب عدد صحيح يدخله المستخدم ؟

ج ١٥:

```
package sqer_cub ;
import javax.swing.JOptionPane ;

public class Squer_cub {

public static void main(String[] args)
{
```

```

int n, sq , cub;
String s;
s=JOptionPane.showInputDialog("إدخل عدداً صحيحاً") ;
n=Integer.parseInt(s);
sq=n*n;
cub=n*n*n;
JOptionPane.showMessageDialog(null,"المربع : "+sq) ;
JOptionPane.showMessageDialog(null,"المكعب : "+cub) ;
System.exit(0);
}
}

```

س ١٦ : إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بحساب معدل الطالب في أربع مواد دراسية ؟
ج ١٦ :

```

package average ;
import javax.swing.JOptionPane ;
public class Average
{
public static void main(String[] args)
{
int access,oracle,java,windows;
String s1,s2,s3,s4;
double av;
s1=JOptionPane.showInputDialog(" ادخل درجة الأكسس");
access=Integer.parseInt(s1);
s2=JOptionPane.showInputDialog(" ادخل درجة الأوراق");
oracle=Integer.parseInt(s2);
s3=JOptionPane.showInputDialog("ادخل درجة الجافا");
java=Integer.parseInt(s3);
s4=JOptionPane.showInputDialog("ادخل درجة الويندوز");
windows=Integer.parseInt(s4);
av=(access+oracle+java+windows)/4 ;
JOptionPane.showMessageDialog(null," معدل الطالب هو " +av);

}
}

```

جمل التحكم البنائي في الجافا

ملاحظة: من المعلوم أن برنامج الجافا يبدأ تنفيذاً من الدالة الرئيسية (`main()`) ويكون التنفيذ سطرًا سطرًا حتى يصل التنفيذ إلى آخر سطر في البرنامج وهذا هو التسلسل الطبيعي لتنفيذ البرنامج ولكن يمكن للمبرمج أن يتحكم بتسلسل تنفيذ البرنامج وذلك من خلال استخدام جمل التحكم التي سيتم شرحها لاحقاً .

أولاً: جملة `if` وتستخدم من أجل إتخاذ القرار.

أنواع جمل `if`

١- جملة `if` البسيطة :

*بنية جملة `if` البسيطة هي :

```
if(شرط)
{
    جملة أو عدة جمل
}
```

٢- جملة `if / else` : وتستخدم من أجل تنفيذ خيار واحد من اثنين :

*بنية جملة `if / else` هي :

```
if(شرط)
{
    جملة أو عدة جمل
}
else
{
    جملة أو عدة جمل
}
```

٣- جملة `if` المتداخلة أو المركبة : وتستخدم لتنفيذ خيار واحد من متعدد .

*بنية جملة `if` المتداخلة هي :

```
if(شرط)
{
    جملة أو عدة جمل
}
```

```

else if (شرط)
{
    جملة أو عدة جمل
}
else if (شرط)
{
    جملة أو عدة جمل
}
.
.
.
.
else
{
    جملة أو عدة جمل
}

```

ثانياً : جملة (switch)

تستخدم عند الحاجة لتنفيذ خيار واحد من متعدد .
*بنية جملة (switch) هي :

```

switch( v )
{
    case v1: جملة أو عدة جمل ; break ;
    case v2: جملة أو عدة جمل ; break ;
    case v3: جملة أو عدة جمل ; break ;
    .
    .
    .
    case vn: جملة أو عدة جمل ; break ;
    default : جملة أو عدة جمل ;
}

```

س: ما الفرق بين (switch) و if المتداخل؟

ثالثاً: جمل التكرار loop:

نستخدم جمل التكرار عندما نكون بحاجة إلى تكرار تنفيذ جملة أو عدة جمل عدد محدود من المرات أو عدد غير محدود من المرات ويكون ذلك وفق شرط معين.

مركبات التكرار المحدود :

- ١ - قيمة ابتدائية
- ٢ - قيمة نهائية
- ٣ - شرط توقف
- ٤ - نسبة تزايد أو تناقص للعداد

أنواع جمل التكرار في الجافا هي :

- ١ - while
- ٢ - for
- ٣ - do/while

ملاحظة : لكل جملة من الجمل السابقة بنيتها الخاصة بها وسيتم شرح كل جملة لاحقاً

تمارين محلولة خاصة بجمل التحكم :

س١٧ : إكتب برنامج بلغة الجافا لتحديد ما إذا كان الطالب في مادة ما ناجح أم راسب ؟
ج ١٧ :

الإجابة ١

```
package one_mark ;
import javax.swing.JOptionPane ;
public class one_mark {
public static void main(String[] args)
{
int m1;
String s1;
s1 = JOptionPane.showInputDialog(" ادخل درجة المادة ");
m1=Integer.parseInt(s1);
if (m1>=50 )
JOptionPane.showMessageDialog(null," انت ناجح ");
if(m1<50)
JOptionPane.showMessageDialog(null," أنت راسب ");
}
}
```

الإجابة ٢

```
package one_mark ;
import javax.swing.JOptionPane ;
public class one_mark {
public static void main(String[] args)
{
int m1;
String s1;
s1 = JOptionPane.showInputDialog(" ادخل درجة المادة ");
m1=Integer.parseInt(s1);
if (m1>=50 )
JOptionPane.showMessageDialog(null," انت ناجح ");
else
JOptionPane.showMessageDialog(null," أنت راسب ");
}
}
```

س ١٨: إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بحساب معدل الطالب في أربع مواد ثم يطبع التقدير الخاص بالطالب؟
ج ١٨:

```
package grade;

import javax.swing.JOptionPane ;

public class grade {

public static void main(String[] args)
{
int m1,m2,m3,m4;
String s1,s2,s3,s4;
int sum;
double av;
s1 = JOptionPane.showInputDialog(" إدخال الدرجة الأولى ");
m1 = Integer.parseInt(s1);
s2 = JOptionPane.showInputDialog(" ادخل الدرجة الثانية ");
m2 = Integer.parseInt(s2);
s3 = JOptionPane.showInputDialog(" ادخل الدرجة الثالثة ");
m3 = Integer.parseInt(s3);
s4 = JOptionPane.showInputDialog(" ادخل الدرجة الرابعة ");
```

```

m4 = Integer.parseInt(s4);
sum = m1+m2+m3+m4 ;
av = sum/4 ;
if (av >= 90 && av <=100)
JOptionPane.showMessageDialog(null,"ممتاز") ;
else if (av >= 80 && av<90)
JOptionPane.showMessageDialog(null,"جيد جدا");
else if (av >= 65 && av< 80)
JOptionPane.showMessageDialog(null,"جيد");
else if (av >= 50 && av<65)
JOptionPane.showMessageDialog(null,"مقبول");
else
JOptionPane.showMessageDialog(null,"ضعيف");
System.exit(0);
}

}

```

س19: إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بعرض إسم اليوم في الاسبوع إعتماًداً على رقم اليوم
ج19:

```

package day;
import javax.swing.JOptionPane ;
public class Day {
public static void main(String[] args)
{
int day_no;
String s;
s=JOptionPane.showInputDialog("إدخل رقم اليوم لعرض إسم اليوم") ;
day_no=Integer.parseInt(s);
switch(day_no)
{
case 1:JOptionPane.showMessageDialog(null, "الجمعة");break;
case 2:JOptionPane.showMessageDialog(null, "السبت");break;
case 3:JOptionPane.showMessageDialog(null, "الأحد");break;
case 4:JOptionPane.showMessageDialog(null, "الاثنين");break;

```

```

case 5:JOptionPane.showMessageDialog(null, "الثلاثاء");break;
case 6:JOptionPane.showMessageDialog(null, "الإربعاء");break;
case 7:JOptionPane.showMessageDialog(null, "الخميس");break;
default :JOptionPane.showMessageDialog(null, "لا يوجد يوم بهذا الرقم");
}
}
}

```

س ٢٠ : إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بعرض إسم الشهر المقابل لرقم الشهر
ج ٢٠ :

```

package monthes;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Monthes {
public static void main(String[] args)
{
int month_no;
String s;
s=JOptionPane.showInputDialog("إدخل رقم الشهر لعرض اسم الشهر");
;
month_no=Integer.parseInt(s);
switch(month_no)
{
case 1:JOptionPane.showMessageDialog(null, "يناير");break;
case 2:JOptionPane.showMessageDialog(null, "فبراير");break;
case 3:JOptionPane.showMessageDialog(null, "مارس");break;
case 4:JOptionPane.showMessageDialog(null, "إبريل");break;
case 5:JOptionPane.showMessageDialog(null, "مايو");break;
case 6:JOptionPane.showMessageDialog(null, "يونيو");break;
case 7:JOptionPane.showMessageDialog(null, "يوليو");break;
case 8:JOptionPane.showMessageDialog(null, "أغسطس");break;
case 9:JOptionPane.showMessageDialog(null, "سبتمبر");break;
case 10:JOptionPane.showMessageDialog(null, "أكتوبر");break;
case 11:JOptionPane.showMessageDialog(null, "نوفمبر");break;
case 12:JOptionPane.showMessageDialog(null, "ديسمبر");break;
default :JOptionPane.showMessageDialog(null, "لا يوجد شهر بهذا الرقم");
}}
}

```

بعض التمارين الخاصة بجمل التكرار:

س ٢١ - إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بجمع الأعداد بين ١ و ٣٠
ج ٢١:

```
package sumation;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Sumation {
    public static void main(String[] args) {
        int sum=0;
        for(int k=1;k<=30;k++)
            sum=sum+k ;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "ناتج جمع القيم هو "+sum);
    }
}
```

س ٢٢ - إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بجمع الأعداد الزوجية معا والفردية معا بين ١-٢٠
ج ٢٢:

```
package odd_and_even;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Odd_and_even {
    public static void main(String[] args)
    {
        int odd_sum=0 ,even_sum=0;
        int i=1;
        while(i<=20)
        {
            if(i%2==0)
                odd_sum+=i;
            else
                even_sum+=i;
            i++;
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "مجموع الاعداد الزوجية هو "+odd_sum
            +"\nمجموع الأعداد الفردية هو "+even_sum);
    }
}
```

س ٢٣: إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بحساب مظلوب عدد يدخله المستخدم
ج ٢٣:

```
package factorial;
import javax.swing.JOptionPane;
```

```

public class fact {
public static void main(String[] args) {
int f=1,i,num;
String s;
s=JOptionPane.showInputDialog("entert integer number");
num=(int)Integer.parseInt(s);
if(num==0)
JOptionPane.showMessageDialog(null,"THE FACTORIAL TO 0 IS : 1 ");
else if (num<0)
JOptionPane.showMessageDialog(null,"THER IS NOT ANY FACTORIAL");
else{
for(i=1;i<=num;i++)
f*=i;
JOptionPane.showMessageDialog(null,"THE FACTORIAL TO " + num + " IS : "+f );
}
System.exit(0);
}
}

```

س24: إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بطباعة عوامل عدد ما ؟
ج24:

```

package oprands;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Oprands {
public static void main(String[] args) {
int num;
String s;
s=JOptionPane.showInputDialog("إدخل عددا صحيحا لطباعة عوامل");
num=Integer.parseInt(s);
for(int i=1;i<=num;i++)
if(num%i==0)
System.out.println(i);
}

}

```

س25: إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بحساب حاصل ضرب عددين صحيحين موجبين دون استخدام عملية الضرب ؟
ج25:

```

package mult;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Mult {
public static void main(String[] args) {

```

```

int a , b , sum =0;
String s;
s=JOptionPane.showInputDialog("ادخل عدد صحيحا موجبا");
a=Integer.parseInt(s);
s=JOptionPane.showInputDialog("ادخل عدد صحيحا موجبا");
b=Integer.parseInt(s);
for(int i=1;i<=a;i++)
sum+=b;
JOptionPane.showMessageDialog(null,"ناتج ضرب العددين هو "+sum);
}
}

```

س26: إكتب برنامج بلغة الجافا يقوم باستقبال أعداد من المستخدم وإذا ادخل المستخدم القيمة صفر يتوقف ويطلع

- الرقم الاكبر
- الرقم الاصغر
- عدد القيم المدخلة

ج26:

```

package max_min;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Max_min {

public static void main(String[] args)
{
int n,max,min,count=0;
String s;
s=JOptionPane.showInputDialog("ادخل عددا صحيحا");
n=Integer.parseInt(s);
max=n;
min=n;
count++;
while(n!=0)
{

if(max<n)
max=n;
if(min>n)
min=n;
s=JOptionPane.showInputDialog("ادخل عددا صحيحا");
n=Integer.parseInt(s);
count++;
}
JOptionPane.showMessageDialog(null,"the max is : "+max

```

+ "\n the min is : "+min + "\n the count number is :

" +count);

}
}

الدوال (FUNCTIONS)

الغرض منها:

تقسيم البرنامج الى وحدات صغيرة
تقليل كتابة الشفر البرمجية
إعادة الاستخدام اكثر من مرة
سهولة التعديل وتصحيح الأخطاء

أنواعها

- ١ - ترجع قيمة
- ٢ - لا ترجع قيمة

مكان الأنشاء

داخل الصنف (class)

مكان الاستدعاء

داخل طريقة أخرى

مركبات الطرق

- ١ - التوقيع (signature)
- ٢ - والجسم (body)

مركبات التوقيع

- محدد الوصول

- الكلمة static

- نوع القيمة الراجعة

- اسم الطريقة

- المعاملات الشكلية

الجسم

ويتكون من الشفرة البرمجية التي تقوم بها الطريقة

اكتب في الدفتر مقارنة بين الطرق التي ترجع قيمة والتي لا ترجع قيمة

تمارين عملية

س٢٧: اكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بطباعة القيمة الأكبر من بين أربع قيم يدخلهن المستخدم؟

- ١ - بدون الطرق
- ٢ - بالطرق التي ترجع قيمة وبدون معاملات
- ٣ - بالطرق التي لا ترجع قيمة وبدون معاملات
- ٤ - بالطرق التي ترجع قيمة وبأربعة معاملات
- ٥ - بالطرق التي لا ترجع قيمة وبأربعة معاملات

مستخدمًا الطرق اكتب برنامج بلغة الجافا يقوم بحساب صافي الرتب بعد خصم ضريبة بنسبة معينة يدخلها المستخدم وينشئ الطرق التالية ؟

- طريقة لا دخال اسم الموظف
- طريقة لا دخال الراتب الشامل
- طريقة لحساب صافي الرتب
- طريقة لطباعة اسم الموظف و الراتب الشامل ونسبة الضريبة وقيمة الضريبة وصافي الراتب

```
package salary;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Salary {
//*****
public static String read_name()
{
String name;
name=JOptionPane.showInputDialog("ادخل اسم الموظف");
return name;
}
//*****
public static int input_salary()
{
int sal;
String s;
s=JOptionPane.showInputDialog("ادخل الراتب الشامل");
sal=Integer.parseInt(s);
return sal;
}
//*****
public static double net_salary(int all_sal,int tax)
{
double net;
net=all_sal-(all_sal*tax/100.0);
return net;
}
//*****
public static void display(String name ,int sal,int tax,double net)
{
String out="";
out+="اسم الموظف "+name+"\n";
out+="الرتب الشامل "+sal+"\n";
out+="نسبة الضريبة % "+tax+"\n";
out+="قيمة الضريبة "+(sal*tax/100.0)+"\n";
out+="صافي الراتب "+net+"\n";
JOptionPane.showMessageDialog(null, out);
}
//*****
public static void main(String[] args) {
int tax,sal;
double net;
```

```

String s,emp_name;
emp_name=read_name();
sal=input_salary();
s=JOptionPane.showInputDialog("إدخل نسبة الضريبة");
tax=Integer.parseInt(s);
net=net_salary(sal, tax);
display(emp_name,sal,tax,net);
}
}

```

اكتب برنامج يقوم بأجراء العمليات الحسابية باستخدام الطرق (الدوال)؟

```

package op_method;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Op_method {
public static void op(String c)
{
int a,b;
double res=0;
String s ,out="";
s=JOptionPane.showInputDialog("enter first number");
a=Integer.parseInt(s);
s=JOptionPane.showInputDialog("enter second number");
b=Integer.parseInt(s);

if (c.equals("+")==true)
res =a+b;
else if (c.equals("-")==true)
res =a-b;
else if (c.equals("*")==true)
res =a*b;
else if (c.equals("/")==true)
res =a/b;
out+=a+c+b+"="+res;
JOptionPane.showMessageDialog(null, out);
}
public static void main(String[] args)
{
String s,out="enter your choice + or - or * or /";
s=JOptionPane.showInputDialog(out);
while(s.equals("+")||s.equals("-")||s.equals("*")||s.equals("/"))
{
op(s);
s=JOptionPane.showInputDialog(out);
}
}}

```

هو وجود أكثر من طريقة في نفس الكلاس تحمل نفس الاسم مع الاختلاف في عدد ونوع وترتيب المعاملات المختلفة الأنواع.

تمرين عملي

```
package overloading_program;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Overloading_Program {
public static int sum(int a,int b)
{
return(a+b);
}
//=====
public static void sum(int a,double b)
{
JOptionPane.showMessageDialog(null, "THE SUM IS :"+(a+b));
}
//=====
public static int sum(int a,int b,int c)
{
return(a+b+c);
}
//=====
public static double sum(double a,double b)
{
return(a+b);
}
//=====
public static void main(String[] args) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "THE SUM IS "+sum(10,20));
sum(100,2.5);
JOptionPane.showMessageDialog(null, "THE sum is "+sum(2.5,5.5));
JOptionPane.showMessageDialog(null, "THE sum is "+sum(10,20,30));
}
}
```